



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temario para la preparación de la Oposición al Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado.

TEMAS ESPECÍFICOS – BLOQUE B

III. Ingeniería de los sistemas de información

Tema 87. Planificación estratégica de sistemas de información y de comunicaciones. El plan de sistemas de información.

AUTOR: Pedro-Jesús Pastor Muñoz

REVISOR: Elisa Martín Ortega

Creación:
septiembre 2023

Actualización:
[octubre 2023]

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN Y CONCEPTO	1
2.	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIONES	2
2.1	ENTORNO DE LA PLANIFICACIÓN TIC EN LA AGE	2
2.2	OBJETIVOS DE UN PLAN TIC	2
2.3	REDACCIÓN DE UN PLAN TIC	3
2.4	PLANIFICACIÓN TIC EN MÉTRICA V3. FASES	4
2.4.1	PSI 1 INICIO DEL PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.....	4
2.4.2	PSI 2 DEFINICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PSI	5
2.4.3	PSI 3 ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN RELEVANTE	5
2.4.4	PSI 4 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS	5
2.4.5	PSI 5 ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUALES	6
2.4.6	PSI 6 DISEÑO DEL MODELO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6
2.4.7	PSI 7 DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	7
2.4.8	PSI 8 DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN	7
2.4.9	PSI 9 REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PSI	7
3.	EL PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.....	9
3.1	MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y OBJETIVOS DE UN PLAN TIC.....	9
3.2	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN INICIAL EN UN PLAN TIC Y SERVICIOS COMUNES	11
3.3	ESPECIFICACIÓN DE PROYECTOS	12
3.3.1	AGRUPACIÓN Y DESCOMPOSICIÓN DE PROYECTOS	12
3.3.2	CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS	13
3.3.3	CONTENIDO DE CADA PROYECTO	13
3.3.4	ASOCIACIÓN A CONTRATOS.....	14
3.3.5	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	14

3.3.6	SEGUIMIENTO DEL PLAN	15
3.3.7	CONCLUSIONES DEL PLAN	15
3.4	EJEMPLOS DE PROYECTOS TIC'S DE UN PLAN DIRECTOR DE SISTEMAS EN LA AGE	16
3.4.1	PROYECTOS DE PUESTA EN PRODUCCIÓN DE NUEVOS SISTEMAS ESPECÍFICOS DE GESTIÓN	16
3.4.2	PROYECTOS DE ACTUALIZACIÓN O MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	17
3.4.3	PROYECTOS DE BASE TECNOLÓGICA O DE INFRAESTRUCTURA	17
3.4.4	PROYECTOS DE ARQUITECTURA TECNOLÓGICA COMÚN	18
3.4.5	PROYECTOS DE MIGRACIÓN A INFRAESTRUCTURAS O SERVICIOS COMUNES	19
3.4.6	OTROS PROYECTOS SOBRE TECNOLOGÍA	20
3.5	TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS	21
4	CONCLUSIONES	23
5	RESUMEN ESQUEMÁTICO	24
6	GLOSARIO	25
7	TEST	26
7.1	PREGUNTAS DE TEST	26
7.2	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	27
8	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	28
8.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	28
8.2	BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA	28

1. Introducción y Concepto

En este apartado abordaremos la definición, los objetivos y introduciremos la redacción de un Plan de Sistemas de información en el ámbito de la administración pública.

El Plan de Sistemas de Información es un listado de los proyectos de implantación de infraestructuras o herramientas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en adelante TIC's, o de desarrollo de nuevos sistemas de información a implantar en un marco temporal medio, de entre 3 a 5 años.

También se le conoce como "Plan Director de Sistemas", "Plan Estratégico de Sistemas" o directamente "Plan de Sistemas". Durante el desarrollo este tema se identificará con esos nombres, o directamente como "Plan".

De la Wikipedia leemos que se trata de "una planificación de sistemas informáticos, que facilita a una organización una correcta determinación del estado actual de los sistemas informáticos, de los requisitos que la organización les demanda para identificar un estado futuro de dichos sistemas alineados con los objetivos de la organización." Esta definición se centra en su objetivo: alinear los desarrollos TIC's con los objetivos de la organización.

En la metodología Métrica 3 se señala: "Para la elaboración del Plan de Sistemas de Información se estudian las necesidades de información de los procesos de la organización para establecer los requisitos generales y obtener modelos conceptuales de información. Por otra parte, se evalúan las opciones tecnológicas y se propone un entorno. Tras analizar las prioridades relacionadas con las distintas variables que afectan a los sistemas de información, se elabora un calendario de proyectos con una planificación lo más detallada posible de los más inmediatos. Además, se propone una sistemática para mantener actualizado el Plan de Sistemas."

El día a día de cualquier unidad TIC resulta suficientemente exigente como para atender sistemas y servicios se prestan desde las TIC's. Resulta complejo reservar una dedicación específica y esfuerzo concreto para definir dónde debemos encontrarnos en un horizonte de medio plazo y durante dicho periodo considerado, hacer un seguimiento de los logros obtenidos, y los recursos asignados y de los siguientes pasos a abordar. No obstante, los beneficios de esta planificación y el carácter directivo que esta planificación exige hacen que resulte imprescindible para cualquier organización, incluida la AGE.

Probablemente el plan tenga muchas actualizaciones, pero no disponer de él supone no saber si los objetivos resultaban adecuados, los recursos han estado finalmente disponibles, si el esfuerzo realizado era el previsto y en definitiva si nuestra capacidad de planificación era la correcta.

No obstante, a lo largo de este tema, no se describe la planificación de sistemas de manera genérica o para cualquier organización empresarial; se ha preferido circunscribirse a la función pública y específicamente a la Administración General del Estado, teniendo en cuenta la organización de la misma y de los servicios TIC's actuales. La planificación de sistemas en el ámbito de la función pública presenta unas especificidades propias.

2. Planificación estratégica de sistemas de información y de comunicaciones

2.1 Entorno de la Planificación TIC en la AGE

Así, nuestros usuarios naturales serán los propios ciudadanos o empresas a los que se presta servicio, otras unidades de la administración o funcionarios de otras unidades del mismo departamento. Igualmente, las necesidades se deberán cubrir a través de presupuestos generales del estado u otros fondos disponibles y nuestro personal propio se circunscribe mayoritariamente al personal de las diferentes escalas TIC del estado. Por otro lado, no hay una competencia clara en las funciones definidas a cada organismo público.

En cuanto al ámbito, se considerarán los planes de cada departamento, teniendo en cuenta la prestación de servicios comunes; también se abordará la especificidad de proyectos globales a toda la AGE, tales como la prestación de un servicio común o compartido que podría ser válido para cualquier organismo, pero especialmente, en el ámbito de la Secretaría General de Administración Digital o de otro prestador de servicios comunes que así se defina.

2.2 Objetivos de un Plan TIC

La planificación resulta imprescindible en cualquier ámbito directivo, como la gestión de proyectos, y además, en el ámbito de las TIC's, supone una fase propia y prevista dentro del propio desarrollo de los propios sistemas.

La elaboración, aprobación y seguimiento de este documento permite en cualquier organización:

- Apoyar con estas potentes tecnologías el plan del propio departamento.
- Decidir sobre un directivo TIC y la unidad especializada, y hacer un seguimiento de su desempeño.
- Conocer las necesidades de personal y de presupuesto TIC en su ámbito temporal.
- Coordinar a diferentes unidades TIC involucradas en un departamento, si las hubiera.
- Asegurar las adecuadas inversiones en materia TIC y que estas respondan a los objetivos estratégicos de la organización.
- Regular las expectativas de los clientes de otras unidades.
- Abordar proyectos de alta complejidad y de duración superior a un año.

En el ámbito específico de la AGE puede resultar útil para:

- Priorizar la implantación de nuevos sistemas de gestión propios.
- Balancear los esfuerzos TIC's entre el desarrollo de nuevos proyectos y el mantenimiento correctivo y perfectivo de los existentes.
- Conocer el calendario de la incorporación de este departamento a sistemas compartidos o servicios centralizados definidos.
- Planificar las partidas de TIC en los próximos ejercicios de los presupuestos generales del estado de cada departamento.
- Planificar las necesidades de personal, de cara a solicitudes de modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo o RPT's, en el ámbito TIC, así como de solicitud de nuevo personal de las siguientes promociones o incluso de planes específicos de funcionarios interinos TIC o de otros tipos de personal. Igualmente, y en este ámbito de los recursos humanos, planificar ciclos formativos largos.

2.3 Redacción de un Plan TIC

Se trata de un documento que normalmente se elabora al inicio de un nuevo equipo de dirección de cualquier organismo y cuyo seguimiento permite valorar el cumplimiento de los objetivos previstos en materia TIC durante un periodo de vigencia de dicho equipo.

En los servicios centrales de los diferentes departamentos, las unidades TICs, responsables de la ejecución de estos proyectos y de la propuesta del Plan, dependen de una Dirección General de Servicios o directamente del Subsecretario del Departamento. Por otro lado, hay departamentos amplios y complejos, que por su tamaño disponen de diferentes unidades TIC's para ámbitos específicos; en estos casos cada unidad TIC puede depender de una secretaría de estado, de una secretaría general o de otra unidad directiva. En un organismo autónomo o una agencia de tamaño más contenido, las TIC's suelen ser áreas específicas dependientes de los secretarios generales o de asuntos generales; no obstante, en algunos casos, se han identificado unidades TIC's directamente dependientes de la dirección del organismo.

El Plan es redactado por el directivo TIC de mayor nivel de cada unidad o ámbito que define el Plan. En un ministerio suele ser el subdirector general o jefe de división de tecnologías de la información y de las comunicaciones. En el caso de que haya varias unidades TIC's dentro del mismo Ministerio, se aconseja que cada uno redacte el conjunto de proyectos de su ámbito, aunque esta planificación servirá asimismo para identificar claramente redundancias y abrir la posibilidad de compartición de objetivos, sistemas, de infraestructuras, así como de sinergias o ventajas compartidas de abordar proyectos comunes. En un organismo autónomo, el jefe de área responsable de las TIC's en colaboración con el nivel 30 (directivo) del que dependa.

Es fundamental que la alta dirección de la organización tome parte activa en la decisión del Plan de Sistemas de Información con el fin de posibilitar su éxito. La dirección debe convencer a sus colaboradores más directos de la necesidad de realización del plan; de su apoyo de forma constructiva, mentalizándose de que la ejecución del mismo requerirá la utilización de unos recursos de los cuales son responsables.

La presentación del inicio del Plan de Sistemas de Información y la constitución del equipo supone el arranque del proyecto y es fundamental que las más altas instancias de la organización estén implicadas en ambos, mostrando su interés, dando el apoyo necesario y aportando los medios y responsabilidades asociadas. Explicar el plan a las personas de la organización y a las unidades organizativas afectadas sobre las que recaerá las actuaciones, el apoyo de los altos directivos y la cualificación de los recursos de las distintas unidades implicadas, serán factores críticos de éxito de los proyectos del propio plan.

Para su redacción se deben mantener reuniones con las unidades funcionales del departamento, normalmente con otros subdirectores generales. Resulta imprescindible para conocer las necesidades que plantean en cada ámbito o con el resto de las unidades del organismo autónomo en dicho caso. Además, obliga a una planificación y priorización de los diferentes proyectos por parte de los responsables de la gestión del departamento. Tras estas reuniones se estudian las necesidades de información de los procesos de la organización afectados por el Plan, con el fin de definir los requisitos generales y obtener modelos conceptuales de información. Por otra parte, se evalúan las opciones tecnológicas y se propone un entorno.

Tras analizar las prioridades relacionadas con las distintas variables que afectan a los sistemas de información, se elabora un calendario de proyectos con una planificación lo más detallada posible de los más inmediatos. Además, se propone una sistemática para mantener actualizado el Plan de Sistemas de Información para incluir en él todos los cambios necesarios, garantizando el cumplimiento adecuado del mismo o en su defecto su actualización y reflejo de la realidad.

En cualquier caso, no se aconseja que su elaboración ocupe más de 4 a 6 meses de trabajo dependiendo de su complejidad, para que no nazca con información ya evolucionada.

La aprobación se debe realizar en varias fases. Lógicamente durante su redacción se debe informar al Subsecretario responsable de los diferentes avances. Igualmente deben estar de acuerdo con las necesidades y prioridades de las unidades a las que se presta servicio.

Además, una vez redactado se debe enviar a la Secretaría General de Administración Digital, en adelante SGAD, para su conocimiento y comentarios. Se trata de la unidad que coordina todas las TICs de la AGE y que es la encargada de la prestación de la mayoría de servicios comunes, por lo que se debe asegurar que se identifiquen los principios y objetos de dicha Secretaría, que se harán uso de dichos servicios compartidos y no se duplicarán los esfuerzos en los mismos.

Se debe aprobar en el comité de dirección del departamento. Si no fuera posible, se debe primero aprobar por el Subsecretario y por los responsables de cada área funcional del departamento, pudiendo ello resultar en secretarios de estado.

Este conjunto de agentes y metodología de trabajo que se consideran para la elaboración y aprobación del Plan de Sistemas se deben igualmente respetar durante su seguimiento, cuando se requieran modificaciones al mismo.

2.4 Planificación TIC en Métrica v3. Fases

En la metodología para el desarrollo de sistemas de información se recoge una fase inicial de planificación de sistemas de información que vamos a repasar en este apartado, adaptándola a nuestra problemática.

Métrica realiza una importante descripción respecto de las actividades y tareas asociadas a la fase inicial de planificación de sistemas de información. Las actividades relacionadas para la Planificación de Sistemas de Información se muestran en el siguiente gráfico:

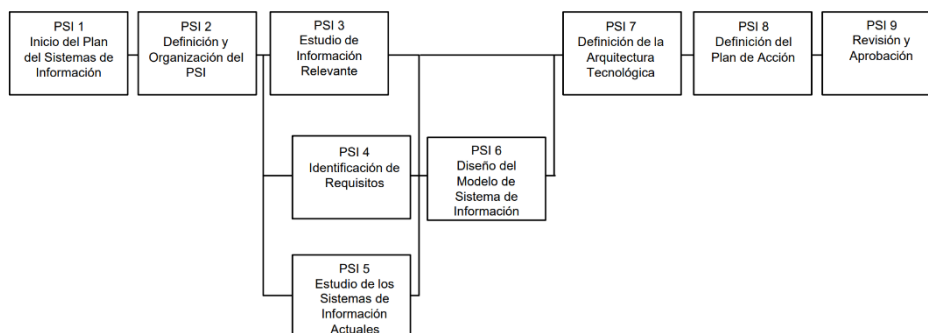


Ilustración 1. Diagrama general de procesos e interface de calidad metodología MÉTRICA v3

2.4.1 PSI 1 Inicio del Plan de Sistemas de Información

Si no está aclarada la importancia de las TIC's y la necesidad de establecer este Plan en este organismo, el objetivo de esta actividad es determinar la necesidad del mismo y llevar a cabo el arranque su formal, con el apoyo del nivel más alto de la organización, a ser posible el Subsecretario.

Se obtiene como resultado una descripción general del Plan de Sistemas de Información que proporciona una definición inicial del mismo, identificando los objetivos estratégicos en los que apoya,

así como el ámbito general del ministerio o unidad al que afecta, lo que permite implicar a las diferentes subdirecciones generales afectadas por el Plan de Sistemas.

Además, se identifican los factores críticos de éxito y las unidades participantes en el Plan de Sistemas de Información, nombrando a cada responsable.

Esta fase incluye las tareas de:

- PSI 1.1 Análisis de la necesidad del PSI, en la que se obtiene la aprobación del inicio.
- PSI 1.2 Identificación del alcance del PSI, en la que se fija el ámbito y objetivos del PSI, relacionados con los estratégicos y los factores críticos de éxito.
- PSI 1.3 Determinación de responsable: el responsable TIC u otro.

2.4.2 PSI 2 Definición y organización del PSI

En esta actividad se detalla la documentación obtenida en la fase anterior sobre objetivos, sistemas y procesos afectados, unidades participantes, resultados y fechas de entrega: el alcance del plan, se organiza el equipo de técnicos que lo va a llevar a cabo y se elabora un calendario de ejecución. Además, comienzan a especificarse usuarios, equipos de trabajo, etc.

Las tareas previstas en esta fase son:

- PSI 2.1 Especificación del Ámbito y Alcance. Descripción general de procesos de la unidad afectada, detallando el Catálogo de objetivos de PSI: Objetivos.
- PSI 2.2 Organización del PSI. Catálogo de usuarios: subdirecciones generales y apartados de cada una.
- PSI 2.3 Definición del Plan de Trabajo.
- PSI 2.4 Comunicación del Plan de Trabajo.

2.4.3 PSI 3 Estudio de la información relevante

El objetivo de esta actividad es recopilar y analizar todos los antecedentes generales que puedan afectar a los procesos y a las unidades organizativas implicadas en el Plan de Sistemas de Información, así como a los resultados del mismo. Pueden ser de especial interés los estudios realizados con anterioridad al Plan de Sistemas, relativos a los sistemas de información de su ámbito, o bien a su entorno tecnológico o base de infraestructuras, cuyas conclusiones deben ser conocidas por el equipo de trabajo del Plan de Sistemas de Información. Igualmente, resulta imprescindible contar con servicios externos a la unidad, como servicios declarados centralizados.

La información obtenida en esta actividad se tendrá en cuenta en la elaboración de los requisitos.

Las tareas a abordar propuestas por métrica v3:

- PSI 3.1 Selección y análisis de antecedentes.
- PSI 3.2 Valoración de antecedentes.

2.4.4 PSI 4 Identificación de requisitos

El objetivo final de esta actividad va a ser la especificación de los requisitos de sistemas de información del departamento, así como obtener un modelo de relación entre ellos que los complementen.

Para conseguir este objetivo, se estudia las funciones de cada organismo incluido en el ámbito del Plan de Sistemas de Información. Es necesario llevar a cabo sesiones de trabajo con los responsables, analizando cada proceso tal y como debería ser, y no según su situación actual, ya que ésta puede estar condicionada por los sistemas de información existentes.

Por último, se clasifican los requisitos identificados según su prioridad, con el objetivo de incorporarlos al catálogo de requisitos del Plan de Sistemas de Información.

Las tareas previstas son:

- PSI 4.1 Estudio de los procesos del PSI (que genera el modelo de procesos de la unidad).
- PSI 4.2 Análisis de las necesidades de información (que genera un modelo de información y de Entidad relación extendido). Puede llegar a generar diagramas de clases.
- PSI 4.3 Catalogación de requisitos.

2.4.5 PSI 5 Estudio de los sistemas de información actuales

El objetivo de esta actividad es obtener una valoración de la situación actual al margen de los requisitos del catálogo, apoyándose en criterios relativos a facilitar mantenimiento, documentación, flexibilidad, facilidad de uso, etc. En esta actividad se debe tener en cuenta la opinión de los usuarios, ya que aportarán elementos de valoración y, por ejemplo, su nivel de satisfacción con cada sistema de información.

Se seleccionan los sistemas de información actuales que son objeto del análisis y se lleva a cabo su estudio con la profundidad y el detalle que se determine conveniente en función de los objetivos definidos para el Plan de Sistemas de Información. Este estudio permite, para cada sistema, determinar sus carencias y valorarlos.

Esta valoración se utilizará en la actividad Diseño del Modelo de Sistemas de Información (PSI 6), donde se analizará la cobertura de los sistemas de información actuales con respecto a los requisitos.

Las principales tareas previstas son:

- PSI 5.1 Alcance y Objetivos del Estudio de los Sistemas de Información Actuales (identificación de Sistemas de información actuales).
- PSI 5.2 Análisis de los Sistemas de Información Actuales.
- PSI 5.3 Valoración de los Sistemas de Información Actuales.

2.4.6 PSI 6 Diseño del Modelo de Sistemas de Información

El objetivo de esta actividad es identificar y definir los sistemas de información que van a dar soporte a los procesos de la unidad o departamento afectados por el Plan de Sistemas de Información. Para ello, en primer lugar, se analiza la cobertura que los sistemas de información actuales dan a los requisitos recogidos en el catálogo elaborado en las actividades de “Estudio de la Información Relevante (PSI 3) e Identificación de Requisitos (PSI 4).

Esto permitirá efectuar un diagnóstico de la situación actual, a partir del cual se seleccionan los sistemas de información actuales considerados válidos, identificando las mejoras a realizar en los mismos.

Por último, se definen los nuevos sistemas de información necesarios para cubrir los requisitos y funciones de los procesos no soportados por los sistemas actuales seleccionados. Teniendo en cuenta los resultados anteriores, se elabora el modelo de sistemas de información válido para dar soporte a los procesos de la organización incluidos en el ámbito del Plan de Sistemas de Información.

Las tareas que se prevén son:

- PSI 6.1 Diagnóstico de la Situación Actual: Relación de sistemas de información que se conservan y mejoras necesarias.
- PSI 6.2 Definición del Modelo de Sistemas de Información.

2.4.7 PSI 7 Definición de la Arquitectura Tecnológica

En esta actividad se propone una arquitectura tecnológica que de soporte al modelo de información y de sistemas de información incluyendo, si es necesario, opciones priorizadas. Para esta actividad se tienen en cuenta especialmente los requisitos de carácter tecnológico, aunque es necesario considerar el catálogo completo de requisitos para entender las necesidades de los procesos y proponer los entornos tecnológicos que mejor se adapten a las mismas.

Las tareas dentro de esta fase son:

- PSI 7.1 Identificación de las necesidades de Infraestructura Tecnológica. Presentación de alternativas de arquitectura tecnológica.
- PSI 7.2 Selección de la arquitectura tecnológica.

2.4.8 PSI 8 Definición del Plan de Acción

El Plan consiste en la implantación de los modelos de información y de sistemas de información, determinados en las actividades de Identificación de Requisitos (PSI 4) y Diseño del Modelo de Sistemas de Información (PSI 6), con la arquitectura tecnológica propuesta en la actividad Definición de la Arquitectura Tecnológica (PSI 7). El conjunto de estos tres modelos constituye la arquitectura de información.

Dentro del Plan de Acción se incluye un calendario de proyectos, con posibles alternativas, y una estimación de recursos, cuyo detalle será mayor para los más inmediatos. Para la elaboración del calendario se tienen que analizar las distintas variables que afecten a la prioridad de cada proyecto y sistema de información.

El orden definitivo de los proyectos y acciones debe pactarse con los usuarios, para llegar a una solución de compromiso que resulte la mejor posible para la institución.

Por último, se propone un plan de mantenimiento para el control y seguimiento de la ejecución de los proyectos, así como para la actualización de los productos finales del Plan de Sistemas de Información.

Las tareas previstas serán:

- PSI 8.1 Definición de Proyectos a Realizar.
- PSI 8.2 Elaboración del Plan de Mantenimiento del PSI.

2.4.9 PSI 9 Revisión y Aprobación del PSI

Esta actividad tiene como objetivo contrastar con todos los responsables que han participado en la elaboración del Plan de Sistemas de Información la arquitectura de información y el plan de acción elaborados anteriormente, para mejorar la propuesta si se considera necesario y, por último, obtener su aprobación final.

Las tareas previstas son:

- PSI 9.1 Convocatoria de la Presentación.
- PSI 9.2 Evaluación y Mejora de la Propuesta.
- PSI 9.3 Aprobación del PSI.

3. El plan de sistemas de información

3.1 Misión, visión, valores y objetivos de un Plan TIC

La misión de una organización se puede definir como la razón de su existencia, es decir, cuál es su propósito u objetivo y cuál es su función dentro de la sociedad. La misión de un Ministerio es generalmente ejecutar la política del gobierno en cada ámbito sectorial: sanidad, educación, seguridad, etc. sin olvidar los aspectos de representación en foros internacionales o territoriales.

De manera similar, la misión de la parte TIC de un departamento permite definir cómo prevé que estas tecnologías de la información apoyen o ayuden a cumplir la misión del propio ministerio. No olvidemos que la gestión de ayudas, de registros público, incluso de historia sanitaria, el *currículum* académico, un procedimiento judicial, etc. son todos problemas de gestión de la información de nuestros ciudadanos. Muchos de los servicios públicos, especialmente en la AGE, son un caso de gestión de información.

Por otro lado, todo Plan de Sistemas consume recursos tanto personales como económicos, en algunos casos de manera significativa, por lo que resulta imprescindible justificarlo en base a las actuaciones previstas en cada departamento y alineadas con su función pública y con el programa previsto.

Desde este punto de vista un elemento básico de justificación del Plan se debe considerar el real decreto de estructura de los departamentos ministeriales. En este documento se describen tanto la misión del Ministerio, como las funciones de cada una de las unidades que forman parte del mismo.

Se debe en primer lugar tasar las funciones que aparecen a la unidad TIC en dicha norma, así como su dependencia, para fijar las bases que podrán justificar las diferentes inversiones en infraestructuras y sistemas que se propongan.

Igualmente, se deben tener en cuenta las funciones de las diferentes unidades de cada centro directivo para comprobar que se dispone de utilidades o de los sistemas de información adecuados a la prestación de dichas funciones. En un marco de funcionamiento exclusivamente electrónico de la AGE, en caso de que ya se disponga de un sistema, se justifica su mejora y actualización, en caso de que no sea así, queda claramente justificado su nuevo desarrollo.

En este apartado se debe considerar el desarrollo de normativa específica por departamento en materia TIC que deben tenerse en cuenta en la Planificación de servicios y proyectos TIC's: la declaración de la política de seguridad, así como la composición y funciones de las comisiones ministeriales de administración digital o electrónica, en adelante CMAD. En la política de seguridad se establecen unos responsables y unas funciones que requieren de un mínimo de capacidad de gestión de redes y de dispositivos, así como definen elementos específicos en las fases desarrollo de nuevos sistemas de información. También suponen la responsabilidad de la gestión de datos, algunos personales y especialmente protegidos. En cuanto a las funciones de las CMAD, se recogen tanto la centralización de la aprobación de proyectos de los diferentes organismos autónomos del ministerio, la difusión de las políticas TIC's de la SGAD y la recopilación de datos para estudios compartidos, así como directrices generales para no reproducir esfuerzos entre las diferentes unidades, especialmente dentro del ámbito de cada departamento (no reinventar la rueda una y mil veces).

En cuanto a la misión se deben proponer misiones que definan o concreten cómo a través de las TIC's se pueden alcanzar la misión del propio departamento: expresiones del tipo: apoyar a través de las tecnologías de la información en la gestión de seguridad, la defensa, la sanidad, la educación, la agricultura, la economía o la hacienda pública, etc. Cuando la gestión del propio departamento sea más claramente digitalizable, más podremos desde las TIC's aportar en esta misión.

La visión se refiere a dónde se dirige este departamento en el ámbito TIC: cuáles son sus metas a medio y plazo. Aporta a la misión previa una primera consideración del entorno, en el ámbito del servicio al ciudadano, a las empresas afectadas, como la automatización de procesos, modernización de sistemas de información actuales, la actualización tecnológica, el aprovechamiento de nuevas tecnologías disruptivas, etc.

La normativa ya nos obliga a trabajar en digital, pero además los valores del servicio público también suponen una inspiración respecto de los proyectos TIC de un departamento ministerial. La eficacia y la eficiencia pueden tener una clara descripción al sustituir mecanismos manuales por otros automáticos, al proponer un servicio digital a los ciudadanos, a facilitar la transparencia a través la publicación de datos abiertos y la justificación automatizada de todos los procesos. La participación pública se hace posible a través de la publicación web de los proyectos normativos. La igualdad se puede implementar como núcleo de cualquier actuación administrativa automatizada: todos los ciudadanos acceden a nuestros procedimientos a través de la sede electrónica. Aunque sea mínimamente podemos apoyar el cuidado del medio ambiente, reduciendo el consumo de energía, minimizando el uso del papel, o de otros recursos escasos. La gestión automatizada en ningún caso presenta sesgo de género; en los algoritmos de valoración o de ordenación, no se usa el concepto de género y los antecedentes están tasados legalmente. Se puede afirmar en general que estas tecnologías de la información apoyan la eficiencia del servicio público.

En cuanto a los objetivos del plan se deben considerar objetivos de diferentes tipos:

- Normativos: publicación de nueva normativa que supone el establecimiento de nuevos sistemas de información (nuevas ayudas, nuevos registros públicos, etc.) o evolución y cambios de la anterior normativa que se traduce en nuevas especificaciones de los sistemas previos, (nuevos usuarios, nuevos flujos, integración con nuevos sistemas, etc.)
- Organizativos: la gestión independiente de un nuevo departamento o la integración de varias soluciones en el proceso de fusión desde unidades separadas previas. Igualmente, dentro del mismo departamento se pueden dar casos de unificación o de separación de unidades, lo que puede suponer cambios en los accesos y en la visibilidad de expedientes, procedimientos, etc. La definición de nuevos servicios comunes o centralizados y su aprovechamiento por el departamento, supone en la práctica otro objetivo en cuanto a su implantación.
- Propios de gestión: la reducción de personal de gestión, o el aumento de los procedimientos asociados, cambios en los procesos internos, elaboración de planes de choque, etc. La propia automatización de procesos permite un estudio de las fases del mismo y de los recursos consumidos en cada una de ellas, optimizando su asignación.
- Económicos: la optimización del presupuesto del departamento, centralización de costes, ahorro de costes TIC's posteriores, la optimización de las inversiones TIC's subsiguientes.

Muchos objetivos se pueden plantear desde diferentes enfoques: una norma que supone un cambio organizativo que supone un cambio de gestión y un ahorro de costes.

Hay objetivos puramente tecnológicos que resultan más convenientes traducirlos a lenguaje funcional. Así, por ejemplo, una actualización del sistema de correo electrónico suele venir asociada a mejoras en las operaciones que ofrece al usuario, pero también en el rendimiento o su capacidad de buzón o tamaño máximo de mensajes, o en la seguridad de su exposición en Internet. Igualmente debemos considerar la sustitución de equipamiento que se aproxima a su periodo de funcionamiento en condiciones adecuadas. Esto nos puede llevar a considerar objetivos parcialmente tecnológicos como asegurar la confianza en el uso de estas tecnologías.

Los objetivos del Plan suponen el primer nivel de aseguramiento de su necesidad y justificación de los recursos que se consumen. Por ello, resulta más adecuado expresar estos objetivos en términos de

gestión pública: ciudadanos atendidos, ayudas tramitadas, etc., de manera inequívoca y que facilite comprobar su cumplimiento.

3.2 Descripción de la situación inicial en un Plan TIC y servicios comunes

Para proponer nuevos proyectos en el ámbito TIC, resulta imprescindible conocer mínimamente el estado actual de las infraestructuras y de los sistemas de información del departamento. Difícilmente podemos proponer el uso de las TIC's para mejorar la forma de trabajar o de prestar servicio si no se conoce el mecanismo de trabajo actual y las herramientas previas usadas. Igualmente, para plantear una evolución adecuada se debe conocer el nivel de obsolescencia del equipamiento, las versiones de los sistemas operativos de base, y de los niveles de actualización.

Desde el punto de vista de las infraestructuras se debe describir las comunicaciones en cada uno de los diferentes niveles: situación de la red local de cada edificio (tipo de cableado, cobertura de wifi, capacidad, etc.), de los enlaces de comunicaciones internas (entre sedes del mismo departamento u organismo), de las conexiones externas (nubeSara, redSara, internet, etc.), de los elementos de configuración básicos de comunicaciones, (DNS's o *Domain Name Server*, servidor de nombres de dominio, DHCP o Protocolo de configuración dinámica de host, *proxy's*, sistemas de protección, de detección, etc.). Será conveniente conocer el estado de uso o de saturación de estas líneas y la capacidad de los sistemas activos así las posibilidades de ampliación de estas líneas e infraestructuras.

En cuanto a las infraestructuras de sistemas, se requiere saber el número, tipos, antigüedad, grado de disponibilidad de servidores, de sistemas de almacenamiento y de bases de datos o documentales, así como de otros tipos de infraestructura básicas, discos compartidos, control de impresión, sistemas de correo, directorios de usuarios, etc. También se deben tener en cuenta otros tipos de servicios como de actualización del parque o de antivirus, de publicación web, o del proceso de desarrollo y despliegue de SW, etc. Con ello, se podrá planificar la evolución tecnológica de estos elementos.

Desde el punto de vista del parque de equipamiento de nuestros usuarios, tanto de equipos fijos como portátiles o móviles, se requiere un mínimo de conocimiento del grado de actualización u obsolescencia de estos elementos, así como su periodo de amortización más adecuado, aunque sea en forma de conjuntos o lotes de estos, para asegurar las inversiones en la actualización o sustitución de los mismos.

En los ámbitos citados hasta ahora en este apartado, sobre todo de infraestructuras de base y de comunicaciones hay que considerar que no son diferentes para cada departamento (o unidades que se han previsto para la redacción de estos planes de sistemas), y para las que se ofrece un alto grado de prestación de servicios de manera centralizada. Por ello, en cada caso, se deben tener en cuenta los que ya se hayan previsto de manera centralizada por parte de la SGAD de los organismos que la evolucionen. Así y desde hace bastantes ejercicios, se ha abordado la centralización de las comunicaciones, de forma que actualmente la salida a internet es común y los sistemas de seguridad comunes pueden ser monitorizados por el Centro de Operaciones de CiberSeguridad, o COC's. La planificación de cualquier unidad TIC de la AGE debe tener en cuenta estas nuevas responsabilidades.

Por el lado de los sistemas de información, se requiere de un listado de los sistemas actuales, indicando para cada uno de ellos su utilidad o función, unidad usuaria, tecnología de desarrollo base, infraestructuras requeridas (base de datos, documentales, servidores de aplicaciones, LDAP o Lightweight Directory Access Protocol, etc.). Igualmente resulta necesario conocer "la edad" del sistema de información y el nivel de mantenimiento funcional del mismo: frecuencia de las actualizaciones y como se han realizado las mismas, etc. Igualmente, resulta adecuado saber si la aplicación presenta calendarios específicos de uso por periodos (anuales, trimestrales, mensuales, etc.) o cuando se producen estos; si hay una actualización legal pendiente de implementarse, etc.). Con todo ello

podemos valorar la obsolescencia de las tecnologías de base, así como establecer la conveniencia entre seguir manteniendo dicho sistema proponer el desarrollo de otro completamente nuevo y cuando resulte más adecuado proponerlos.

Además, se deben tener en cuenta capas de sistemas que no resultan directamente visibles o conocidos a nuestros usuarios pero que facilitan el desarrollo de sistemas específicos. Se tratan de necesidades comunes y como tal, en su mayoría, ya se han abordado como parte de servicios compartidos. Entre ellos se pueden citar sistemas de identificación de usuarios (tipo clave o autentica o repositorios propios como directorios), de infraestructuras de servicios (*hubs* de servicio, de registro y autorización de estos, etc.) de gestores de base de datos (*oracle* gestionado), sistemas documentales o de notificaciones (notifica), sistemas de gestión de procesos (BPM). etc. En este ámbito y dado que la mayoría de estos servicios disponen de propuestas centralizados o compartidas, se deberá considerar la migración de los sistemas actuales o su uso en los nuevos sistemas a proponer, o en el caso contrario justificar muy detalladamente por qué dichas soluciones no se ajustan a nuestras necesidades.

Hay otro conjunto de sistemas igualmente comunes como la gestión de sedes electrónicas o de publicación de web, que igualmente están a punto de definirse como sistemas centralizados, por lo que en breve se deberá migrar el contenido de los portales propios de cada departamento al sistema de publicación centralizado.

Igualmente hay otras propuestas para el desarrollo unificado de apariencia web y de *App's mobiles* normalizadas por DINTEL: Sistema de diseño normalizado de trámites electrónicos, y que se deberá tener en cuenta en cualquier proyecto nuevo a abordar. (<https://dintel.redsara.es/DINTEL/primeros-pasos/que-es-dintel.html>)

Por último, hay que tener en cuenta que se dispone actualmente de algún proyecto específico de desarrollo en base a la tecnología de despliegue, como el de desarrollo de APP's para dispositivos móviles como la APP Factory, que igualmente se debe tener en cuenta en nuestra planificación de sistemas.

3.3 Especificación de proyectos

Un proyecto es una descripción de unos objetivos a alcanzar, del trabajo a realizar, junto con los recursos que se proponen consumir en cada caso, no obstante, se deben tener en cuenta los siguientes apartados:

3.3.1 Agrupación y descomposición de proyectos

Los planes de sistemas agrupan los diferentes proyectos en varios sub-planes, programas, ejes, etc. Cada una de estas agrupaciones reflejan ámbitos de actuación, ámbitos orgánicos (del departamento o unidad), ámbitos territoriales, o cualquier otra tipología que permita clasificar los proyectos para hacerlos más comprensibles, coadyuvar a la consecución de objetivos comunes y ofrecer de manera coordinada las funciones de cada uno de ellos. En cualquier caso, la perspectiva del plan debe ser estratégica y operativa, no tecnológica.

Así se pueden crear ejes para sistemas de información, seguridad e infraestructuras; otros programas para cada dirección general incluida en el departamento, u otros ejes para acciones en cada comunidad o provincia. Se pueden definir los programas de inversiones (de nuevos sistemas o de equipamiento) o de gastos de mantenimiento y mejoras (de los existentes). O quizás la descomposición en suministros, obras y servicios pueda representar mejora una clasificación de los diferentes proyectos.

A su vez, cada proyecto se descompone en subproyectos, fases, actividades o tareas. Todo esfuerzo de descripción de los proyectos redundará en un mayor conocimiento del mismo, de sus dependencias y los recursos que consumirán, lo que a su vez mejorará la planificación de esfuerzos en tiempo e inversión económica de los mismos. Por otro lado, facilitará la definición de los indicadores de avance.

3.3.2 Clasificación de los proyectos

Los proyectos o las actuaciones que los forman se pueden clasificar en base a diferentes dimensiones, que ayudan a preparar el presupuesto y a clasificar el gasto de manera agregada para los apartados de conclusiones del cada Plan:

- Si se basan en nuevas infraestructuras o en la provisión de software o si se trata de adquirir equipamiento físico o de licencias de uso o código fuente.
- Si son de implantación de herramientas genéricas o de desarrollo de sistemas específicos; en el primer caso en contratación se considera un suministro, en el segundo, un servicio.
- Si se desarrollan con recursos humanos propios o de manera mixta. En realidad, ningún proyecto se puede externalizar completamente. En algunos proyectos complejos se prevé un apartado separado de gestión del resto del proyecto, como oficina para control de los posibles avances de otras dimensiones o apartados previstos. Pero, aun en esos casos, la dirección y control de la ejecución final, que suponga la recepción de un bien o un servicio, así como el reconocimiento de la obligación del pago (si fuera externalizado), siempre corresponderá a un funcionario.
- Si se trata básicamente de una inversión o un gasto. En el primer caso hablamos de la consecución de bienes o servicios cuyo uso o utilidad está destinado a más de un ejercicio, mientras que en el segundo se considera que su uso o consumo se realiza en el momento y con subdivisiones específicas dentro de cada uno de estos apartados o en un periodo de tiempo inferior al ejercicio contable anual.
- Si se trata de un suministro o de un servicio (e incluso una obra) y con subdivisiones específicas dentro de cada uno de estos apartados
- Por cualquier otro enfoque tecnológicos: sistemas en movilidad, de oficina, de servicios

Estas clasificaciones permiten igualmente agrupar los consumos en cada uno de los tipos dentro de cada dimensión, lo cual, unido a la evolución temporal en diferentes ejercicios de un plan, muestran una fotografía muy detallada del consumo de dicho presupuesto.

3.3.3 Contenido de cada proyecto

De cada uno de ellos se debe identificar al menos:

- Descripción de la nueva necesidad o mejora identificada y de los objetivos que se cubrirán. Igualmente, se identificará la unidad clientes específica si no es todo el personal. En caso de ser necesario se identificarán otras unidades participantes como la SGAD, intervención general del estado, abogacía, etc.
- Sucinta descripción de la propuesta de resolución: principales tecnologías y decisiones asociadas. Debe recoger las acciones más importantes previstas, así como los servicios de base que requerirá y su propuesta de servicio.
- Tipología del proyecto según las clasificaciones previas.
- Presupuesto requerido por trimestre de ejecución. Para ello se recomienda no contabilizar recursos propios de personal ni de infraestructuras compartidas que se consideren de base o que ya se encuentren previstas.
- Personal propio de ejecución o de seguimiento y control requerido.

- Primera descomposición de fases y estimación de la duración de estas. Cuanto más detallemos este aspecto, más acercaremos las estimaciones del resto de apartados en esta planificación.
- Primera propuesta de fecha de inicio y calendario genérico del proyecto., de manera que se puedan abordar todas las actividades o fases previstas. Se debe considerar las prioridades de los usuarios, las necesidades previas o requerimientos del proyecto, así como la dependencia de otros proyectos de la finalización de este.
- Indicadores de avance y de éxito del proyecto.

3.3.4 Asociación a contratos

Los proyectos muestran una consecución de objetivos en un determinado ámbito, junto con un consumo de recursos. En algunos casos se requiere modificaciones de determinadas normas, pero en el ámbito de la gestión TIC, este consumo de recursos suele plantear la ejecución de adquisiciones de equipamiento, licencias de uso, o servicios de desarrollo, implantación, consultoría, etc.

Por ello, se deben considerar los contratos como una entidad diferenciada en los planes de sistemas. Esta entidad “contrato” tiene muchas de las características de los propios proyectos, pero que se relacionan con estos a través de una cardinalidad “n a m”. Es decir, un proyecto puede requerir la participación de varios contratos y, por otro lado, puede haber contratos que se compartan entre diferentes proyectos.

En cualquier caso, se aconseja que el Plan de sistema incluya tanto todos los proyectos a abordar como todos los consumos en equipamiento y servicios TIC que se darán durante su periodo de vigencia.

Hay consumos de contratos que resultan beneficiosos compartir entre proyectos. Se generan sinergias que permiten ahorros de costes. Un ejemplo de este tipo puede ser oficinas o servicios de mantenimiento de aplicaciones genéricos, previendo un porcentaje de uso de estos para cada aplicación o sistema específico. Lo mismo ocurre para servicios de mantenimiento de infraestructuras.

También hay consumos que difícilmente se pueden proponer como la consecución de un objetivo de gestión del propio departamento. Este se da cuando la necesidad se basa en una infraestructura básica (que se considera común, que no aporta valor añadido o *commodity*), pero que resulta imprescindible como base de otros proyectos. Un caso típico de esta situación es la adquisición de ordenadores o de licencias de ofimática: prácticamente todo funcionario requiere de un terminal de acceso a los sistemas de información comunes o propios y la edición de documentos ofimáticos, y resulta complejo asociar este gasto a un objetivo estratégico del departamento. Por otro lado, no parece adecuado plantear un proyecto específico si no se corresponde con un objetivo de dirección. En estos casos, se puede definir un proyecto de modernización continuada de la gestión o distribuir su coste en los diferentes proyectos prestados, aunque esta aproximación supone una perspectiva más forzada.

3.3.5 Planificación de proyectos

Se debe abordar un apartado específico para planificación de proyectos TIC's. No obstante, en cuanto a su redacción y pertenencia a un plan de sistemas, se deben tener las siguientes consideraciones:

- Generalmente se dan dependencias entre diferentes proyectos. Uno debe ser previo a otros, que dependen de los servicios o de infraestructuras del primero. Puede que no representen los intereses de la dirección, pero esta dependencia resulta clave a la hora de planificar las diferentes actuaciones.

- La normativa aplicable a la gestión de proyectos en cuanto a su planificación es la de los propios expedientes de contratación requeridos. En este caso se deben analizar el tipo de cada uno de ellos, su planteamiento y los tiempos realistas para su aprobación y ejecución.
- Una vez que se fija el calendario previsto, hay que coordinar el consumo de recursos compartidos. Un jefe de proyectos puede hacer seguimiento y controlar los productos parciales entregados en varios de ellos, pero probablemente no en todos al mismo tiempo. El número de gestores de proyectos en cualquier organización TIC está limitado, por lo que se debe tener en cuenta en la propuesta de planificación.

En cuanto a los principales errores que se suelen cometer en la planificación de proyectos TIC's en la Administración Pública caben destacar:

- Olvidar dependencias. No considerar todas las infraestructuras o tecnologías bases requeridas
- Olvidar dependencias de servicios externos o compartidos, no evaluar previamente su disponibilidad, o dimensionar mal los esfuerzos de la integración
- Aplicar tecnologías obsoletas
- Aplicar tecnologías emergentes, inmaduras, demasiado pronto
- No prever los tiempos adecuados iniciales de contratación de los recursos necesarios.

3.3.6 Seguimiento del Plan

Como toda herramienta de planificación, el Plan de sistemas de información evoluciona: aparecen nuevas necesidades sobrevenidas, cambian las prioridades, aparecen nuevos requisitos o cambios en las especificaciones que suponen retrasos en los proyectos, se dan cambios en los recursos de personal o en el presupuesto asignado, etc.

No obstante, conocer de antemano que los proyectos tendrán modificaciones no debe ser una excusa para no abordar el ejercicio de planificación inicial. La estimación inicial de los recursos de cada uno nos permitirá conocer cuánto nos desviamos, así como profundizar en las causas de estos cambios. De esta evolución se obtienen igualmente nuevas lecciones respecto a la dificultad del uso de una determinada tecnología o de la eficiencia de un servicio compartido o del uso que nuestros usuarios dan a un determinado sistema.

El seguimiento se debe realizar a través de reuniones con los usuarios para evaluar conjuntamente los avances registrados. En cada caso se deberá evaluar: si se mantienen los objetivos, las necesidades y las prioridades; si se modifican, en cuyo caso los nuevos valores e indicadores.

El seguimiento requiere igualmente de herramientas que permitan conocer el estado actual de cada uno de los indicadores de seguimiento respecto de la planificación inicial. Igualmente se requieren herramientas que permitan conocer el seguimiento presupuestario y el grado de ocupación de los recursos compartidos.

3.3.7 Conclusiones del Plan

Las conclusiones de un Plan deben recompilar los principales objetivos, y cómo los diferentes proyectos de manera agregada alcanzan dichos proyectos.

Pueden incluir un repaso de los objetivos iniciales, junto con los indicadores y sus valores esperados, especialmente si son cuantificables, así como el listado de proyectos previstos que ayudan a la consecución de cada objetivo. Se redactan al inicio del Plan y su seguimiento debe contrastar que dichos objetivos siguen vigentes durante la vida del mismo.

3.4 Ejemplos de proyectos TIC's de un Plan director de sistemas en la AGE

Se presentan a continuación una serie de tipos de proyectos TIC's usuales y comunes en los diferentes Planes:

3.4.1 Proyectos de puesta en producción de nuevos sistemas específicos de gestión

Deben describir la función del RD de Estructura a la que atiende y la entidad usuario responsable del procedimiento o de la función que requiere este sistema. Se deben identificar los objetivos de gestión o de servicio (usuarios, clientes, tramitadores, procedimientos al año, calendario, tiempos máximos de tramitación, etc.). Se recomienda que se describa un diagrama de contexto en el que identificar los usuarios del sistema y los sistemas externos con los que se relacionará.

Igualmente debe describir sucintamente las tecnologías de desarrollo que se usarán: lenguaje, versiones, etc. La infraestructura que requerirá: bases de datos, bases documentales o sistemas de repositorio de ficheros, repositorios de usuarios, mecanismos de autenticación y de autorización, tablas generales usadas, etc. Servicios comunes que usaran: Auténtica, Clave, etc.

La especificación de requisitos nos será útil de cara a una contratación externa o su seguimiento con una oficina de desarrollo propia. Finalmente se deberá incluir la descomposición en módulos, historias de usuario o en general el conjunto de "*sprints*", entendidos como funcionalidades a alcanzar necesarias y acumulables, y una descripción de las principales entidades o casos de uso por lo que se adelante en este ámbito, facilitará la previsión de plazos y presupuestos.

El nivel de detalle con el que se hará el estudio de la situación actual dependerá de la existencia de documentación previa, de la disponibilidad de técnicos que conozcan dicha documentación y de la predisposición a una sustitución total o parcial por sistemas de información nuevos. En cualquier caso, como paso previo para detectar aspectos importantes que puedan afectar a la organización, es necesario investigar sus puntos fuertes de los sistemas previos, áreas de mejora, riesgos y amenazas posibles y hacer un diagnóstico de estos. Igualmente hay que recoger los cambios requeridos para cumplir con las especificaciones o normas comunes de desarrollo de la organización: cumplimiento de estándares, uso de arquitecturas, utilidades, plantillas; criterios de calidad, de rendimiento, tipos y número de pruebas ejecutadas, etc.

Las fases previstas en estos proyectos dependen del modelo de desarrollo propuesto, tanto metodologías por fases en cascada, como el desarrollo evolutivo a través de la aprobación de prototipos reutilizables intermedios, que resulta muy aconsejado para entornos con requerimientos dinámicos.

El esfuerzo se suele calcular tras la estimación de los recursos asociados o inicialmente como una proporción directa de los datos de complejidad del proyecto: entidades externas participantes, sistemas externos integrados, pantallas, tablas, módulos, tipos de entidades, número de entidades almacenadas y complejidad de las relaciones entre ellas, etc. En esta evaluación también se deben tener en cuenta experiencia de casos anteriores con la misma tecnología.

En estos proyectos se requieren analistas, programadores, especialistas en pruebas, en BBDD, etc. Además, hay proyectos más específicos que requieren de expertos en analítica de datos, o

especializados en interfaces de usuarios, usabilidad, accesibilidad etc. Pueden ser recursos propios de la organización o requerirse una contratación externa.

El presupuesto resulta de la previsión de costes por cada perfil externo requerido en base a precios del mercado. La contratación pública optimiza estos costes, considerando el criterio precio como uno de ellos y normalmente el más preponderante en la selección del proveedor.

Por último, se debe prever un mecanismo de control del avance del proyecto. Para ello, se pueden optar por diferentes métricas, muy dependientes de cada tipo de proyecto:

- Documentación prevista entregada
- Líneas de código entregadas
- Funcionalidades entregadas (en casos de desarrollo evolutivo)
- Capas de arquitectura entregadas (presentación de pantallas, acceso a datos, almacenamiento documental, etc.)

En este tipo de proyectos se aconseja definir una fase específica de implantación. En cuanto a la gestión del cambio a los usuarios de la operativa de los mismos. Un nuevo sistema de información puede plantear muchas reticencias en esta fase; cualquier cambio en la forma de trabajo de nuestros funcionarios puede suponer un problema de aceptación. Sin embargo, la planificación adecuada de la formación, de la consideración de los usuarios en el proyecto de desarrollo, prevista desde el inicio y que reduzca los riesgos en este ámbito garantiza el éxito del proyecto completo.

3.4.2 Proyectos de actualización o mantenimiento de sistemas

Hay sistemas que se mantendrán operativos pero que en el periodo del plan no se prevén sustituciones. No obstante, resulta imprescindible planificar alguna forma de actualización o mejora continua.

Para estos sistemas, se pueden plantear los siguientes servicios:

- mantenimiento correctivo de errores detectados,
- evolutivo tecnológico por actualización a equipamiento de base como sistemas gestores de bases de datos, etc.,
- perfectivo, con ejemplos como nuevos listados o pequeños cambios en los mismos, etc. o
- pequeños evolutivos, tales como nuevos campos de entidades existentes, nuevos listados, etc.

Para esta necesidad, que igualmente consume recursos, se debe prever proyectos de actualización funcional y recursos genéricos de manera agregada, para toda la organización o para diferentes ámbitos orgánicos de la misma. Se pueden abordar con recursos propios externos.

Los indicadores de seguimiento de este tipo de proyectos suelen definirse como número de actuaciones realizadas, respecto a una previsión inicial.

3.4.3 Proyectos de base tecnológica o de infraestructura

Se trata de proyectos que permiten obtener las últimas funcionalidades de ciertos servicios o plataformas comunes asociadas a las TIC's. También supone la resolución de los últimos problemas detectados en el producto, incluidos aspectos de seguridad.

Estos proyectos se justifican claramente por la reducción de costes en dos ámbitos: recursos propios de gestión o recursos propios de tecnologías de la información. En otros casos se justifica por la inseguridad de versiones instaladas y expuestas a ataques.

Deben planificarse el detalle de la nueva instalación o de la nueva versión actualizada. Igualmente requieren la consideración de los sistemas que dependan de este otro; por ello debe describir la situación de migración o de convivencia de este sistema con el anterior. En este caso hay que documentar las dependencias de otros equipos para el éxito del proyecto.

También debe incluir los esfuerzos para la migración de la información del sistema previo, hasta su completo apagado, si así se hubiera definido.

Ejemplos de este tipo pueden ser: la actualización del sistema de correo, o de mensajería instantánea corporativa, un sistema de gestión documental, o de gestión de flujos de trabajo, un sistema de publicación de contenidos en portales web, etc. Igualmente puede deberse a infraestructuras de base como bases de datos, documentales, mensajería, proxys de conexión, buses de conexión, repositorios de usuarios, etc. Las tecnologías de virtualización y las últimas de contenedores y orquestación supone la necesidad de nuevos servidores en este ámbito.

Por último, se están implantando sistemas de integración continua para mejorar el proceso de desarrollo propio con sistemas como gestores de versiones, de arquetipos, sistemas de automatización de pruebas, de movimientos entre entornos, etc.

Estos proyectos resultan más convenientes integrarlos en necesidades funcionalidades, o definir un grupo de proyecto que ponga en valor la necesidad de disponer de tecnologías actualizadas y seguras. En muchos casos, la seguridad implementada en las últimas versiones resulta imprescindible para dicha actualización y para justificar la necesidad de abordar los recursos asociados.

Estos proyectos requieren de expertos en muchas ocasiones certificados en el propio fabricante de las tecnologías usadas en cada caso. Esto nos avoca a una externalización obligatoria de los mismos. Aunque se debería estudiar un objetivo de mantenimiento posterior con personal propio, para reducción de costes.

Los indicadores de seguimiento de este tipo de proyectos suelen definirse como hitos del proyecto alcanzados, teniendo en cuenta todos los sistemas involucrados. Dependiendo del tipo de proyecto se pueden definir otros indicadores específicos como puntos de conexión, capacidad de líneas, servidores disponibles, cuentas migradas, etc.

3.4.4 Proyectos de arquitectura tecnológica común

Además de los proyectos previos, propios de la instalación de infraestructura o de sistemas de base, en el Plan de sistemas de información hay un apartado previsto para la definición de proyectos que ahorren o aporten en la ejecución del resto de proyectos.

Se deben analizar proyectos que tengan necesidades comunes para proponer servicios comunes que reduzcan el esfuerzo posterior de despliegue o desarrollo de otros sistemas.

Entre estos se pueden identificar proyectos para la puesta en marcha de capas de arquitectura común, como los siguientes ejemplos:

- Sistemas de autenticación de usuarios.
- Repositorios comunes de usuarios.
- Sistemas de registro o “*logging*”.
- Desarrollos comunes de integración de sistemas o de monitorización.
- *Hubs* de conexión a plataformas comunes:
 - Sistema centralizado de Notificaciones que actúe como “*listener*” del proyecto compartido.

- Automatización e integración con plataforma de sustitución de certificados en soporte papel.

3.4.5 Proyectos de migración a infraestructuras o servicios comunes

En la AGE se han definido servicios que se deben prestar de manera única para todos los departamentos. Entre los que resultan de provisión y uso centralizado encontramos los siguientes:

- Servicio unificado de telecomunicaciones. Dividido en varios lotes, incluye datos y voz, móviles y conexión a internet. No se permiten contratos diferenciados por unidades en estos ámbitos. Por ejemplo, ante necesidades de conectividad de nuevas sedes, se deben clasificar las mismas en base al número de usuarios y proponer su entrada en la red única de la AGE: red Sara. Los terminales móviles y capacidades de comunicación móvil están perfectamente definidas de manera común. La salida a internet está unificada. Se disponen de servicios accesorios de registro de dominios, etc.
- Servicio de seguridad gestionada. Reforzado después con la creación del Centro de Operaciones de CiberSeguridad, Coc's. Al definirse un único punto de salida a internet para toda la AGE, se centraliza igualmente la seguridad de dicho punto. Además, ahora se controlan centralizadamente los firewalls intermedios de esta red común en el Cocs. Se ha definido un agente final común a instalar en todos los equipos y unas políticas y servicios generales. Entre los servicios más destacados resultan el de auditorías, detección de accesos, navegación segura (que centraliza los proxys de salida a internet) y de acceso seguro que provee de VPN (redes privadas virtuales) al personal para el acceso a recursos internos desde el exterior y que es muy usado en un entorno de teletrabajo masivo.
- Servicio de alojamiento de infraestructuras TIC y servicio de nube híbrida (Nube SARA). Estos servicios se basan en el uso compartido de espacios físicos de CPD's comunes a la AGE y de alojamiento de servidores virtualizados y servicios centralizados en una nube privada: nube SARA a través de herramientas de autoaprovisionamiento.
- Servicio de correo electrónico unificado. Se están centralizando todos los servicios de correo de la AGE en servidores propios de la SGAD, principalmente en infraestructuras de Exchange. No tiene sentido iniciar ahora proyectos de migración a nuevas infraestructuras separadas de correo.
- Servicio multicanal de atención al ciudadano. El servicio 060, permite la atención telefónica centralizada para todos los ciudadanos. Dispone de reconocimiento de voz y permite la definición de flujos de atención específica de cada departamento. Finalmente se puede aportar formación específica de los agentes humanos. Se reciben diariamente de estadísticas de llamadas atendidas, perdidas, por tipos, etc.
- Servicio de gestión del registro. Se incluyen en este apartado tanto las especificaciones de sistemas de registro diferentes para su interconexión como diferentes sistemas responsables de cada Ministerio u organismo: GEISER; ORVE, etc.
- Servicio de gestión de notificaciones para el envío centralizado de notificaciones a diferentes canales para cualquier sistema de la AGE. El sistema común Notifica, supone la notificación a todos los efectos legales y permite tanto la notificación en carpeta ciudadana, como en la DEHU como de manera postal si se cuenta con convenios con un centro de ensobrado y dicho servicio contratado con una empresa de correos.
- Servicio de gestión de nómina. Permite la cálculo y generación de la nómina y de los servicios asociados de publicación y acceso a la misma para cualquier funcionario, independientemente de su ministerio o departamento.
- Servicio integrado de gestión de personal, que permite el seguimiento de su vida laboral (SIGP, BADARAL, etc.); de manera accesoria se incluyen sistemas de fichaje y de gestión de permisos y licencias (TRAMA). No tiene sentido proponer el desarrollo de sistemas específicos para

estas funciones en prácticamente ninguna unidad TIC de la AGE; en caso de existir se debería proponer su cierre y migración a estos sistemas.

- Servicio común de gestión económico-presupuestaria, con diferentes desarrollos comunes y de conexión entre las unidades proponentes, las responsables de la fiscalización y contabilización de los gastos, etc.
- Servicio común de generación y validación de firmas electrónicas.
- Servicio de gestión de archivo electrónico para su almacenamiento y conservación.
- Plataforma de intermediación de datos, y la plataforma de sustitución de certificados en soporte papel.

Estos servicios previos, se han visto reforzados en el planteamiento de servicios ofrecidos de manera centralizada y que temporalmente solo resultan de un ofrecimiento desde la SGAD, algunos de ellos iniciados con fondos de recuperación:

- Servicio de nube de datos en forma de repositorio de datos o *DataLake* de la AGE, con productos específicos y disponibles en cada fase de la gestión del mismo, desde su ingesta a su publicación.
- Servicio de imagen público común: DINTEL. Como conjunto de instrucciones, ejemplos y documentación de uso de componentes reutilizables, para el desarrollo de portales y aplicaciones web con un aspecto común en la AGE.
- Servicio de desarrollo de “apps” móviles de alto impacto ciudadano a través de una APPFactory o factoría de software para impulso de las aplicaciones móviles para servicio al ciudadano.
- Servicios de autenticación de usuarios. CLAVE, Autentica, etc.
- Servicios de sede electrónica ACCEDA, contruidos con la tecnología BPM (business process management) de la empresa Appian.
- Servicios de gestión de expediente y documento electrónico, que permite tanto el desarrollo de sistemas de sede electrónica como de sistemas de flujos de trabajo centralizados a través de estándares BPM. En este apartado se espera a medio plazo disponer de módulos comunes desarrollados y con conexiones definidas a otros proyectos de autenticación, registro, notificación, intercambio con control financiero, etc.
- Servicio de BBDD alojadas: Oracle Gestionado.
- Servicio de alojamiento de portales públicos, con una herramienta común de gestión de contenidos y publicación.
- Servicios de acompañamiento en el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, ENS.

Para cualquiera de estos servicios que en la organización se estén prestando de manera diferentes a los nuevos marcos centrales propuestos, se debe prever para su migración a sistemas centrales, incluyendo en sus planes directores TIC's proyectos de migración a estos servicios.

3.4.6 Otros proyectos sobre tecnología

Entre ellos se pueden identificar, por ejemplo:

- Proyectos de tablas compartidas y servicios básicos de desarrollo.
- Implantación de equipos de calidad y/o pruebas para desarrollo.
- Proyectos de concienciación en seguridad TIC.
- Proyectos de formación general TIC (ofimática, correo, etc.) a través del INAP.
- Proyectos de formación en tecnologías de desarrollo TIC.
- Proyectos de normalización o utilización de determinadas capas de tecnología, arquitecturas o herramientas específicas.
- Proyectos de formación en administración de plataformas de servicios tecnológicos.

3.5 Técnicas y herramientas para la planificación de proyectos

Las técnicas más habituales en el ámbito de la planificación estratégica se recogen en detalle en otros apartados de este temario y aquí simplemente se señalan:

- Análisis coste/beneficio de las inversiones o gastos requeridos, midiendo el coste, por el importe de los servicios externalizados y los propios, y por los beneficios previstos, especialmente los ahorros a los ciudadanos y a los gestores.
- Análisis GAP o de brecha, para detectar diferencias en la productividad, la eficiencia o el rendimiento esperado y el realmente obtenido, de forma previa y posterior a la implantación de un sistema de información.
- Diagrama de Gantt: para dividir proyectos, estudiar dependencias, asignar tiempos y recursos, etc.
- Indicadores clave de desempeño (KPI o *Key Performance Indicator*), en el ámbito de cada proyecto.

También se consideran herramientas o métodos de planificación estratégica y que se pueden usar a la hora de la toma de decisiones en el lanzamiento de nuevos proyectos o sistemas:

- Matiz DAFO del análisis de una situación previa o actual, para identificar cada apartado y proponer mejoras a través de las TIC's para minimizar las debilidades y proteger las amenazas, así como potenciar las fortalezas y maximizar las oportunidades.
- Diagrama causa-efecto, para identificar las causas finales de las situaciones y efectos percibidos.
- Mapa Estratégico como representación visual de la evolución de las políticas públicas a alcanzar o de los proyectos o las tecnologías propuestas usar en el Plan.
- Matriz de priorización de las medidas y proyectos a abordar.
- Ciclo PDCA (*Plan*: planificar), *Do*: hacer, *Check*: verificar y *Act/Adjust*: actuar o ajustar) o de mejora continua en cualquier servicio continuado de atención a usuarios, de operación, sistemas, o de procesos.
- Técnica de *benchmarking* de nuevas tecnologías o productos, de equipos e infraestructuras, etc.
- Cuadro de Mando integral, en el que las TIC's proporcionan tanto la herramienta de seguimiento a la dirección como un eje para potenciar el rendimiento de la institución.

Por último, se requieren herramientas de gestión y seguimiento de proyectos individualizados que deberá permitir:

- La definición de cada proyecto y el almacenamiento de los datos asociados descritos en los apartados previos que facilita su consulta y agrupación por estas diferentes dimensiones.
- Un adecuado seguimiento de los:
 - avances realizados en la consecución de los objetivos
 - consumos realizados tanto económicos como de personal o de otros servicios de los que dependen
 - indicadores asociados y previstos para controlar su avance.

Se consideran en este apartado herramientas de gestión de proyectos que se basan en la descripción detallada de fases y tareas propias de cada uno, con vistas a asignarles recursos específicos en cada apartado. Además, constituyen un centro de colaboración de los diferentes agentes y en muchos casos se centran en el ciclo de vida de las incidencias o funcionalidades a asignar al equipo de desarrollo o mantenimiento. Entre ellas podemos citar:

- *Microsoft Project*, junto con *Microsoft Teams*, *planner*, etc.

- Jira.
- Trello.
- Asana.
- Monday.com.
- Zoho projects

4 Conclusiones

La digitalización de un departamento ministerial o un organismo autónomo, así como dotar de servicios horizontales TIC adecuados resulta una tarea muy compleja. Supone en desarrollo de sistemas “ad-hoc” o la adopción de soluciones generales o compartidas para toda la AGE y requiere un significativo esfuerzo presupuestario.

Requiere equilibrar un conjunto de necesidades y de intereses, con un significativo grado de incertidumbre previo. Por todo ello, es imprescindible planificar cuál será la hoja de ruta de los proyectos a abordar, así como hacer un seguimiento del cumplimiento de esa planificación inicial. Igualmente requiere especificar un mecanismo de seguimiento para el periodo previsto en la planificación.

Las TIC's debe apoyar el programa que se propone para cualquier departamento o unidad. Deben ser una herramienta directiva más, tales como la planificación de los recursos humanos o de los presupuestos de la unidad. En cualquier caso, por un lado, estas tecnologías aportan potentes soluciones a los problemas de gestión de la Administración pública y por otro, requieren de una inversión significativa y que se encuentra muy externalizada. La necesidad de planificación de los mejores mecanismos para dar esa solución y consumir esos recursos resulta evidente. Por todo ello requiere de una planificación cuidadosa a la que hacer un seguimiento detallado, como al resto de planes que se abordan en la AGE.

Así, cada unidad o departamento debe disponer de un Plan de Sistemas, entendida como propuesta de proyectos en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que requieren de un amplio conocimiento del estado de estas tecnologías y de las necesidades y garantías del servicio público.

A lo largo del tema se han descrito una metodología general de planificación de sistemas de información y después se han detallado diferentes aspectos de esta labor en una unidad de la AGE de servicio TIC ministerial. Se han clasificado los posibles proyectos y se han propuestos ejemplos. Se han presentado justificaciones y escenarios, así como se han descrito servicios centrales para su reutilización. Se han presentado herramientas básicas para el planteamiento inicial y el seguimiento de esta planificación.

Sirva de base para la consideración de las TIC como una herramienta estratégica, que a través de su adecuada planificación, asegura un crecimiento de la productividad y rendimiento de todas las organizaciones basadas en el conocimiento, como las instituciones públicas.

5 RESUMEN ESQUEMÁTICO

- Concepto de Plan de sistemas: conjunto de proyectos de desarrollo de nuevos sistemas de información o de implantación de infraestructuras o herramientas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en adelante TIC's.
- Planificación de proyectos según METRICA: Actividades y tareas previstas en esta metodología para la fase inicial de planificación de sistemas de información o PSI.
- Contenido del Plan de sistemas. Incluye los siguientes apartados: misión, visión, valores y objetivos de un Plan TIC, en el que se describen cómo las TIC's van a mejorar la gestión para los servicios que dicha unidad presta a la sociedad. También se debe incluir una descripción de la situación inicial, que nos sitúa en varios ámbitos; la obsolescencia de la plataforma tecnológica de la unidad y los sistemas de información que se usan y que se requieren mejor o desarrollar desde cero. Después se incluye la especificación de cada proyecto del plan, agrupados orgánicamente (por unidades de negocio), en ejes, sub-planes, etc. Finalmente incluye unas conclusiones a alcanzar.
- Especificación de proyectos: El detalle de cada proyecto debe recoger una descripción de la nueva necesidad o mejora identificada y de los objetivos que se cubrirán, los usuarios o clientes; propuesta de la solución adoptada, calendario previsto, presupuesto requerido por trimestre de ejecución, recursos humanos propios para ejecución o de seguimiento e indicadores de avance y de éxito del proyecto.
- Tipos y ejemplos de proyectos TIC's en la AGE. Se relatan diferentes tipos de proyectos, junto con la problemática asociada a cada uno de ellos. Así se citan proyectos de infraestructuras o de desarrollo; de mantenimiento correctivo, evolutivo o proyectos de migración a servicios centralizados. También se incluye un apartado de otro tipo de proyectos.
- Finalmente se han incluido unas técnicas de planificación que tomadas del conjunto de herramientas de planificación estratégica se han adaptado a la planificación en materia de proyectos y de servicios TIC. También se han incluido unas herramientas específicas de gestión de proyectos y colaboración de grupos de trabajo.

6 GLOSARIO

- TIC: Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.
- Plan de Sistemas: listado de los proyectos de implantación de infraestructuras o herramientas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en adelante TIC's, o de desarrollo de nuevos sistemas de información a implantar en un marco temporal medio, de entre 3 a 5 años.
- Proyecto TIC: Proyecto de base tecnológica que suele corresponder con la instalación de algún producto de utilidad general o con el desarrollo de un sistema de información específico para la organización.
- AGE: Administración General del Estado.
- SGAD: Secretaría General de Administración Digital. con rango de Subsecretaría, y dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital es el órgano encargado de impulsar el proceso de racionalización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.
- COC: Centro de Operaciones de Ciberseguridad previsto en la Medida 9 del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021 – 2025, es un servicio compartido y de prestación centralizada, dirigido a proporcionar protección a la Administración General del Estado y sus organismos públicos, con el fin de aumentar la capacidad de vigilancia y detección de amenazas en la operación diaria de sus sistemas de información y comunicaciones, así como de mejorar su capacidad de respuesta ante eventuales ataques.
- CMAD: Comisión Ministerial de Administración Digital de cada departamento.
- CPD: Centro de Proceso de Datos.
- ENS. Esquema Nacional de Seguridad. Se crea en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. Su última actualización es el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, que sustituye al anterior.
- BPM: Business Process Management: Gestión de procesos de negocio. Conjunto de técnicas y herramientas para modelar y ejecutar flujos de trabajos administrativos o de gestión de expedientes.
- RPT: Relación de Puestos de Trabajo. Listado de las plazas de personal y su ocupación de cada unidad.
- APP's: Aplicaciones desarrolladas para ejecutar en dispositivos móviles.

7 TEST

7.1 PREGUNTAS DE TEST

1. En Métrica v3, en la Planificación de sistemas de Información, PSI, la tarea de “Valoración de antecedentes” se encuentra en la fase
 - a. Inicio del Plan de Sistemas de Información
 - b. Definición y organización del PSI
 - c. Estudio de la información relevante
 - d. Identificación de requisitos

2. En Métrica v3, en la Planificación de sistemas de Información, PSI, la tarea de “Análisis de los Sistemas de Información Actuales” se encuentra en la fase
 - a. Estudio de los sistemas de información actuales.
 - b. Definición y organización del PSI
 - c. Estudio de la información relevante
 - d. Identificación de requisitos

3. ¿Cuál de los siguientes NO es un contenido que se deba incluir en cada proyecto de un Plan de sistemas?
 - a. Sucinta descripción de la propuesta de resolución
 - b. Descomposición detallada de fases y recursos asignados en cada una de ellas.
 - c. Presupuesto requerido por trimestre de ejecución.
 - d. Personal propio de ejecución o de seguimiento y control requerido.

4. ¿Cuál de las siguientes NO se considera una herramienta de gestión de proyectos:
 - a. Jira
 - b. Trello
 - c. Asana
 - d. Visual Studio

5. ¿Cuál de los siguientes NO es un servicio común?
 - a. Navegación segura
 - b. Desarrollo de apps: APPFactory
 - c. Asana
 - d. NubeSara

6. ¿Cuál de los siguientes NO es un objetivo de un plan TIC en la AGE?
 - a. Minimizar el coste de los servicios e infraestructuras TIC's de una institución publica
 - b. Balancear los esfuerzos TIC's entre el desarrollo de nuevos proyectos y el mantenimiento correctivo y perfectivo de los existentes
 - c. Conocer el calendario de la incorporación de este departamento a sistemas compartidos o servicios centralizados definidos
 - d. Planificar las partidas de TIC en los próximos ejercicios de los presupuestos generales del estado de cada departamento

7. El análisis GAP se usa para:
- Obtener un diagrama visual de las necesidades de un proyecto
 - Medir el coste y los beneficios previstos de un proyecto, o conjunto de ellos
 - Para detectar diferencias en la productividad, la eficiencia o el rendimiento esperado y el realmente obtenido, de forma previa y posterior a la implantación de un sistema de información.
 - Para dividir proyectos, estudiar dependencias, asignar tiempos y recursos, etc.
8. El ciclo PDCA se usa para:
- mejora continua en cualquier servicio continuado de atención a usuarios, de operación, sistemas, o de procesos.
 - para identificar las causas finales de las situaciones y efectos percibidos.
 - como representación visual de la evolución de las políticas públicas a alcanzar o de los proyectos o las tecnologías propuestas usar en el Plan
 - Para priorizar las medidas y proyectos a abordar.

7.2 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	c
2	a
3	b
4	d
5	d
6	a
7	c
8	a

8 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. Plan de sistemas (Wikipedia):

https://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_de_sistemas_inform%C3%A1ticos

2. METRICA_V3_Panificacion_de_Sistemas_de_Informacion:

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Metrica_v3.html

3. Declaración de servicios compartidos:

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/Racionaliza_y_Comparte/Servicios-declarados-como-compartidos.html

4. Creación y servicios del Cos:

<https://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaGeneral.htm?idIniciativa=ciberseguridad>

5. Plan de sistemas del Ministerio de Universidades 2021-2024.

6. Plan de sistemas del Ministerio de Educación.

7. Dintel:

<https://dintel.redsara.es/>

8. Herramientas:

- Microsoft Project: <https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/project/project-management-software>
- Jira: <https://www.atlassian.com/software/jira>
- Trello: <https://trello.com/>
- Asana: <https://asana.com/es/uses/project-management>
- Monday.com: <https://Monday.com>
- Zoho projects: <https://www.zoho.com/es-xl/projects/>

8.2 BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

9. Centro de Transferencia de Tecnologías (CTT) herramientas comunes:

<https://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaGeneral.htm?idIniciativa=ctt>

10. Comparativa de herramientas de gestión de proyectos:

<https://www.capterra.es/sem/compare/directory/30002/project-management/software>